

习题课

多元函数微分法

- 一、基本概念
- 二、多元函数微分法
- 三、多元函数微分法的应用

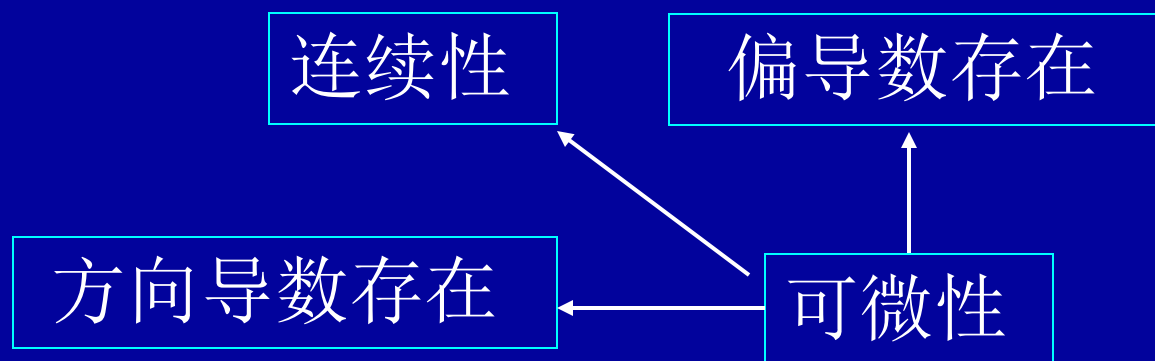


一、基本概念

1. 多元函数的定义、极限、连续

- 定义域及对应规律
- 判断极限不存在及求极限的方法
- 函数的连续性及其性质

2. 几个基本概念的关系



思考与练习

1. 讨论二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y}$ 时, 下列算法是否正确?

解法1 原式 $= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{\frac{1}{y} + \frac{1}{x}} = 0$

解法2 令 $y = kx$, 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{k}{1+k} = 0$

解法3 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$,

$$\text{原式} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos \theta \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} = 0$$



分析:

~~解法1~~ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{\frac{1}{y} + \frac{1}{x}} = 0$

此法第一步排除了沿坐标轴趋于原点的情况, 第二步未考虑分母变化的所有情况, 例如, $y = \frac{x}{x-1}$ 时, $\frac{1}{y} + \frac{1}{x} = 1$, 此时极限为 1.

~~解法2~~ 令 $y = kx$, 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{k}{1+k} = 0$

此法排除了沿曲线趋于原点的情况. 例如 $y = x^2 - x$ 时

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^2}{x^2} = -1$$



~~解法3~~ 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta,$

$$\text{原式} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos \theta \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} = 0$$

此法忽略了 θ 的任意性, 当 $r \rightarrow 0, \theta \rightarrow -\frac{\pi}{4}$ 时

$$\frac{r \cos \theta \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} = \frac{r \cos \theta \sin \theta}{\sqrt{2} \sin(\frac{\pi}{4} + \theta)} \quad \text{极限不存在!}$$

由以上分析可见, 三种解法都不对, 因为都不能保证自变量在定义域内以任意方式趋于原点. 同时还可看到, 本题极限实际上不存在.

特别要注意, 在某些情况下可以利用极坐标求极限, 但要注意在定义域内 r, θ 的变化应该是任意的.



2. 证明:
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点(0,0) 处连续且偏导数存在, 但不可微.

提示: 利用 $2xy \leq x^2 + y^2$, 知

$$|f(x, y)| \leq \frac{1}{4}(x^2 + y^2)^{1/2}$$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

故 f 在 (0,0) 连续;

又因 $f(x, 0) = f(0, y) = 0$, 所以 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$



而
$$\Delta f|_{(0,0)} = \frac{(\Delta x)^2 (\Delta y)^2}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}}$$

当 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{\Delta f|_{(0,0)}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{(\Delta x)^2 (\Delta y)^2}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^2} \xrightarrow{\text{orange slash}} 0$$

所以 f 在点 $(0,0)$ 不可微 !



例1. 已知 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2 + \varphi(x+y)$, 且 $f(x, 0) = x$, 求出 $f(x, y)$ 的表达式.

解法1 令 $u = x + y, v = x - y$, 则

$$x = \frac{1}{2}(u + v), \quad y = \frac{1}{2}(u - v)$$

$$\therefore f(u, v) = \frac{1}{4}(u + v)^2 - \frac{1}{4}(u - v)^2 + \varphi(u) = uv + \varphi(u)$$

即 $f(x, y) = xy + \varphi(x)$

$$\downarrow \quad f(x, 0) = x, \therefore \varphi(x) = x$$

$$f(x, y) = x(y + 1)$$

解法2 $f(x+y, x-y) = (x+y)(x-y) + \varphi(x+y)$

$\therefore f(x, y) = xy + \varphi(x)$ 以下与解法1 相同.



二、多元函数微分法

1. 分析复合结构 $\begin{cases} \text{显示结构} \\ \text{隐式结构} \end{cases}$ (画变量关系图)

自变量个数 = 变量总个数 - 方程总个数

自变量与因变量由所求对象判定

2. 正确使用求导法则

“分段用乘,分叉用加,单路全导,叉路偏导”

注意正确使用求导符号

3. 利用一阶微分形式不变性



例2. 设 $z = xf(x+y)$, $F(x, y, z) = 0$, 其中 f 与 F 分别具有一阶导数或偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$. (1999 考研)

解法1 方程两边对 x 求导, 得

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = f + xf' \cdot (1 + \frac{dy}{dx}) \\ F_1' + F_2' \frac{dy}{dx} + F_3' \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -xf' \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = f + xf' \\ F_2' \frac{dy}{dx} + F_3' \frac{dz}{dx} = -F_1' \end{cases}$$

$$\therefore \frac{dz}{dx} = \frac{\begin{vmatrix} -xf' & f + xf' \\ F_2' & -F_1' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -xf' & 1 \\ F_2' & F_3' \end{vmatrix}} = \frac{x F_1' f' - x F_2' f' - f F_2'}{-x f' F_3' - F_2'} \\ (x f' F_3' + F_2' \neq 0)$$



$$z = xf(x+y), F(x, y, z) = 0$$

解法2 方程两边求微分, 得

$$\begin{cases} dz = f dx + x f' \cdot (dx + dy) \\ F_1' dx + F_2' dy + F_3' dz = 0 \end{cases}$$

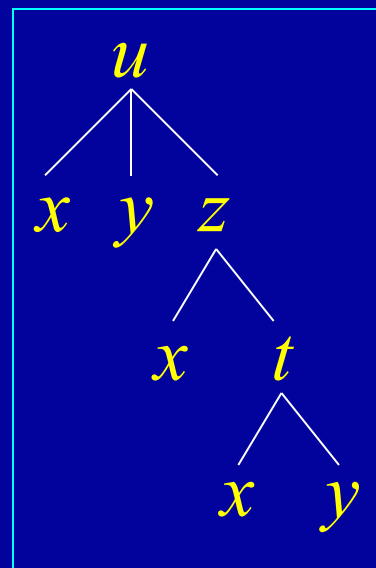
化简
↓

$$\begin{cases} (f + x f') dx + x f' dy - dz = 0 \\ F_1' dx + F_2' dy + F_3' dz = 0 \end{cases}$$

消去 dy 即可得 $\frac{dz}{dx}$.



例3. 设 $u = f(x, y, z)$ 有二阶连续偏导数, 且 $z = x^2 \sin t$,
 $t = \ln(x + y)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.



解: $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + f'_3 \cdot (2x \sin t + x^2 \cos t \cdot \frac{1}{x+y})$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = f''_{12} + f''_{13} \cdot (x^2 \cos t \cdot \frac{1}{x+y})$$

$$+ \left[f''_{32} + f''_{33} \cdot (x^2 \cos t \cdot \frac{1}{x+y}) \right] (2x \sin t + \frac{x^2 \cos t}{x+y})$$

$$+ f'_3 \cdot \left[2x \cos t \cdot \frac{1}{x+y} + x^2 \frac{-\sin t \cdot \frac{1}{x+y} (x+y) - \cos t \cdot 1}{(x+y)^2} \right]$$

=



HIGHER EDUCATION PRESS



目录



上页



下页



返回



结束

练习题

1. 设函数 f 二阶连续可微, 求下列函数的二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

$$(1) \quad z = x f\left(\frac{y^2}{x}\right)$$

$$(2) \quad z = f\left(x + \frac{y^2}{x}\right)$$

$$(3) \quad z = f\left(x, \frac{y^2}{x}\right)$$

2. P130 题12



解答提示: 第 1 题

$$(1) z = x f\left(\frac{y^2}{x}\right): \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x f'\left(\frac{y^2}{x}\right) \cdot \frac{2y}{x} = 2y f'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2y f'' \cdot \left(-\frac{y^2}{x^2}\right) = -\frac{2y^3}{x^2} f''$$

$$(2) z = f\left(x + \frac{y^2}{x}\right): \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f' \cdot \frac{2y}{x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2y}{x^2} f' + \frac{2y}{x} f'' \cdot \left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right)$$

$$= -\frac{2y}{x^2} f' + \frac{2y}{x} \left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right) f''$$



$$(3) \quad z = f\left(x, \frac{y^2}{x}\right):$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x} f_2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2y}{x^2} f_2' + \frac{2y}{x} \left(f_{21}'' - \frac{y^2}{x^2} f_{22}'' \right)$$

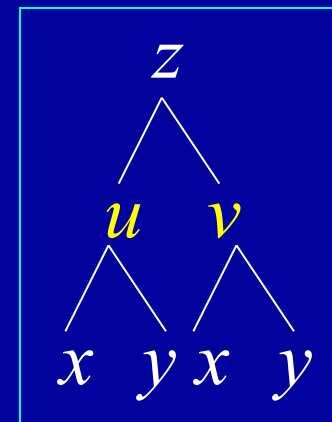


P130 题12 设 $x = e^u \cos v$, $y = e^u \sin v$, $z = uv$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

提示: 由 $z = uv$, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial v}{\partial x} \quad (1)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = v \frac{\partial u}{\partial y} + u \frac{\partial v}{\partial y} \quad (2)$$



由 $x = e^u \cos v$, $y = e^u \sin v$, 得

$$\begin{cases} dx = e^u \cos v du - e^u \sin v dv \\ dy = e^u \sin v du + e^u \cos v dv \end{cases}$$

利用行列式解出 du , dv :



$$du = \frac{\begin{vmatrix} dx & -e^u \sin v \\ dy & e^u \cos v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^u \cos v & -e^u \sin v \\ e^u \sin v & e^u \cos v \end{vmatrix}} = \underbrace{e^{-u} \cos v}_{\frac{\partial u}{\partial x}} dx + \underbrace{e^{-u} \sin v}_{\frac{\partial u}{\partial y}} dy$$

$$dv = -\underbrace{e^{-u} \sin v}_{\frac{\partial v}{\partial x}} dx + \underbrace{e^{-u} \cos v}_{\frac{\partial v}{\partial y}} dy$$

将 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 代入①即得 $\frac{\partial z}{\partial x}$;

将 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial v}{\partial y}$ 代入②即得 $\frac{\partial z}{\partial y}$.



3. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下两式确定

$$e^{xy} - xy = 2, \quad e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$$

求 $\frac{du}{dx}$. (2001 考研)

答案:
$$\frac{du}{dx} = f'_1 - \frac{y}{x} f'_2 + \left[1 - \frac{e^x (x-z)}{\sin(x-z)} \right] f'_3$$



三、多元函数微分法的应用

1. 在几何中的应用

求曲线在切线及法平面 (关键: 抓住切向量)

求曲面的切平面及法线 (关键: 抓住法向量)

2. 极值与最值问题

- 极值的必要条件与充分条件
- 求条件极值的方法 (消元法, 拉格朗日乘数法)
- 求解最值问题
- 最小二乘法

3. 在微分方程变形等中的应用



例4. 在第一卦限作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面, 使其在三坐标轴上的截距的平方和最小, 并求切点.

解: 设 $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$, 切点为 $M(x_0, y_0, z_0)$, 则切平面的法向量为

$$\vec{n} = (F_x, F_y, F_z) \Big|_M = \left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2} \right)$$

切平面方程

$$\frac{2x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{2z_0}{c^2}(z - z_0) = 0$$

即

$$\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z = 1$$



切平面在三坐标轴上的截距为 $\frac{a^2}{x_0}, \frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$

问题归结为求 $s = \left(\frac{a^2}{x}\right)^2 + \left(\frac{b^2}{y}\right)^2 + \left(\frac{c^2}{z}\right)^2$

在条件 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 下的条件极值问题.

设拉格朗日函数

$$F = \left(\frac{a^2}{x}\right)^2 + \left(\frac{b^2}{y}\right)^2 + \left(\frac{c^2}{z}\right)^2 + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$
$$(x > 0, y > 0, z > 0)$$



$$\begin{cases} \text{令} \\ F_x = -2\left(\frac{a^2}{x}\right)\frac{a^2}{x^2} + 2\lambda\frac{x}{a^2} = 0 \\ F_y = -2\left(\frac{b^2}{y}\right)\frac{b^2}{y^2} + 2\lambda\frac{y}{b^2} = 0 \\ F_z = -2\left(\frac{c^2}{z}\right)\frac{c^2}{z^2} + 2\lambda\frac{z}{c^2} = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{唯一驻点} \\ x = \frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a+b+c}} \\ y = \frac{b\sqrt{b}}{\sqrt{a+b+c}} \\ z = \frac{c\sqrt{c}}{\sqrt{a+b+c}} \end{cases}$$

由实际意义可知 $M\left(\frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a+b+c}}, \frac{b\sqrt{b}}{\sqrt{a+b+c}}, \frac{c\sqrt{c}}{\sqrt{a+b+c}}\right)$
为所求切点.



例5. 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y - 2z = 2$ 之间的最短距离.

解: 设 $P(x, y, z)$ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 上任一点, 则 P 到平面 $x + y - 2z - 2 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{1}{\sqrt{6}} |x + y - 2z - 2|$$

问题归结为

$$\begin{cases} \text{目标函数: } (x + y - 2z - 2)^2 & (\min) \\ \text{约束条件: } x^2 + y^2 - z = 0 \end{cases}$$

作拉氏函数

$$F(x, y, z) = (x + y - 2z - 2)^2 + \lambda(z - x^2 - y^2)$$



$$F(x, y, z) = (x + y - 2z - 2)^2 + \lambda(z - x^2 - y^2)$$

$$\text{令} \begin{cases} F'_x = 2(x + y - 2z - 2) - 2\lambda x = 0 \\ F'_y = 2(x + y - 2z - 2) - 2\lambda y = 0 \\ F'_z = 2(x + y - 2z - 2)(-2) + \lambda = 0 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$$

解此方程组得唯一驻点 $x = \frac{1}{4}, y = \frac{1}{4}, z = \frac{1}{8}$.

由实际意义最小值存在, 故

$$d_{\min} = \frac{1}{\sqrt{6}} \left| \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - 2 \right| = \frac{7}{4\sqrt{6}}$$



练习题:

1. 在曲面 $z = xy$ 上求一点, 使该点处的法线垂直于平面 $x + 3y + z + 9 = 0$, 并写出该法线方程.

提示: 设所求点为 (x_0, y_0, z_0) , 则法线方程为

$$\frac{x - x_0}{y_0} = \frac{y - y_0}{x_0} = \frac{z - z_0}{-1}$$

利用 $\begin{cases} \frac{y_0}{1} = \frac{x_0}{3} = \frac{-1}{1} \\ z_0 = x_0 y_0 \end{cases}$ 法线垂直于平面
点在曲面上

得 $x_0 = -3, y_0 = -1, z_0 = 3$



2. 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面使与三坐标面围成的四面体体积最小, 并求此体积.

提示: 设切点为 (x_0, y_0, z_0) , 则切平面为 (见例4)

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$$

所指四面体体积 $V = \frac{1}{6} \frac{a^2 b^2 c^2}{x_0 y_0 z_0}$

V 最小等价于 $f(x, y, z) = xyz$ 最大, 故取拉格朗日函数

$$F = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

用拉格朗日乘数法可求出 (x_0, y_0, z_0) .



3. 设 $f(x, y), \varphi(x, y)$ 均可微, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$, 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是(**D**)

(A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$

(B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$

(C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$

(D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$

(2006考研)

提示: 设 $F = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$,

$$F'_x = f'_x(x, y) + \lambda \varphi'_x(x, y) = 0 \quad (*)$$

$$F'_y = f'_y(x, y) + \lambda \varphi'_y(x, y) = 0$$

$\varphi'_y(x_0, y_0) \neq 0, \therefore \lambda = -\frac{f'_y(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}$, 代入(*)得

$$f'_x(x_0, y_0) = \frac{f'_y(x_0, y_0) \varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}$$



作业

P129 5, 6, 10, 15, 17

